

SZERVER OLDALI .NET PROGRAMOZÁS · 2026 ŐSZ

Szoftverspecifikáció Eszköz- és teremfoglalási backend

A beadandó backend rendszer
funkcionális, adatmodell-, API-, validációs
és üzleti követelményei.

ASP.NET Core Web API

Entity Framework Core

Swagger / OpenAPI

A RENDSZER KÖZPONTI FOLYAMATA

FOGLALHATÓ
ERŐFORRÁS



FOGLALÁS +
IDŐSZAK



ÜZLETI
SZABÁLYOK +
ELLENŐRZÉS

Swaggeren kipróbálható ·
README alapján
reprodukálható · vizsgán
magyarázható

Tartalom

1 Cél és hatókör

3 A rendszer határain kívül eső elemek

5 Szerepkörök és jogosultsági modell

7 Kapcsolatok

9 Üzleti szabályok

11 DTO-követelmények

13 Hibakezelés

15 Magasabb szintű bővítések

17 Elfogadási feltételek

2 Rendszerkörnyezet

4 Fogalomtár

6 Adatmodell

8 Funkcionális követelmények

10 API-specifikáció

12 Validáció

14 Authentication és authorization követelmények

16 Nem funkcionális követelmények

18 A specifikáció teljesítésének lényege

1. Cél és hatókör

A fejlesztendő rendszer egy eszköz- és teremfoglalási backend alkalmazás.

A rendszer célja, hogy foglalható erőforrásokat, például termeket, eszközöket, laborokat, tárgyalókat vagy más intézményi erőforrásokat kezeljen, és ezekhez időszakhoz kötött foglalási folyamatokat biztosítson.

A rendszer szerveroldali alkalmazás. A feladat nem tartalmaz kliensoldali felületet, mobilalkalmazást vagy SPA-t. A rendszer funkcióit REST-szerű Web API végpontokon keresztül kell elérhetővé tenni, és Swaggeren keresztül kell kipróbálhatóvá tenni.

A beadandó célja nem néhány egymástól független CRUD végpont létrehozása, hanem egy összefüggő, működő, adatbázist használó, üzleti szabályokat tartalmazó és szakmailag magyarázható backend rendszer elkészítése.

2. Rendszerkörnyezet

A rendszer lokális fejlesztési környezetben futtatható backend alkalmazásként készül.

Kötelező technológiai alap:

- ASP.NET Core Web API;
- Entity Framework Core;
- EF Core által támogatott adatbázis;
- EF Core migrációk;
- Swagger / OpenAPI;
- DTO-k;
- README.md .

Ajánlott adatbázis-megoldások:

- Microsoft SQL Server;
- PostgreSQL;
- SQLite.

A rendszernek a README alapján új környezetben is elindíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.

3. A rendszer határain kívül eső elemek

Nem része a rendszernek:

- kliensoldali grafikus felület;
- mobilalkalmazás;
- SPA frontend;
- külön admin felület;
- production üzemeltetési infrastruktúra;
- fizetési rendszer;
- e-mail küldés;
- külső naptárintegráció;
- komplex riporting rendszer.

Ezek saját döntés alapján kiegészítőként előkészíthetők, de nem pótolják az alap backend követelményeket.

A beadandó értékelésének középpontjában a szerveroldali API, az adatmodell, az EF Core használata, az üzleti szabályok, a validáció, a hibakezelés, a dokumentálhatóság és a vizsgán történő magyarázhatóság áll.

4. Fogalomtár

Erőforrás: foglalható elem. Lehet például terem, labor, tárgyaló, laptop, projektor, kamera, sporteszköz, műhelyeszköz vagy más intézményi eszköz.

Terem: helyiség jellegű foglalható erőforrás. Lehet például tanterem, labor, tárgyaló, stúdió vagy sportterem.

Eszköz: tárgyi jellegű foglalható erőforrás. Lehet például laptop, projektor, kamera, mérőeszköz, sporteszköz vagy egyéb kölcsönözhető felszerelés.

Erőforrás-kategória: az erőforrások csoportosítására szolgáló fogalom, például terem, labor, informatikai eszköz, audiovizuális eszköz vagy sporteszköz.

Foglalás: felhasználó és erőforrás közötti időszakhoz kötött kapcsolat, amely saját állapottal és időpontokkal rendelkezik.

Foglalási időszak: a foglalás kezdő és befejező időpontja.

Karbantartási időszak: olyan időszak, amikor egy erőforrás nem foglalható, például javítás, zárvatartás, adminisztratív tiltás vagy más ok miatt.

Igénylő / felhasználó: olyan személy vagy felhasználói fiók, aki foglalást hozhat létre.

Kezelő: olyan felhasználó vagy szerepkör, amely erőforrásokat, foglalásokat vagy karbantartási időszakokat kezelhet.

Admin: magasabb jogosultságú szerepkör, amely szélesebb körű kezelési műveleteket végezhet.

5. Szerepkörök és jogosultsági modell

A rendszer minimumszinten authentication nélkül is elkészíthető. Ebben az esetben a szereplők domainfogalomként vagy egyszerű adatként jelenhetnek meg.

Jó vagy jeles szintű megoldásban authentication és authorization használata elvárt.

5.1. Igénylő / felhasználó

Az igénylő vagy felhasználó foglalat hozhat létre foglalható erőforrásra.

Magasabb szintű megoldásban:

- bejelentkezett felhasználóként hoz létre foglalat;
- megtekintheti saját foglaltait;
- lemondhatja saját foglaltait;
- más felhasználók foglaltait nem módosíthatja;
- nem foglalhat inaktív, karbantartás alatt álló vagy már lefoglalt erőforrást.

5.2. Kezelő

A kezelő erőforrásokat és foglaltakat kezelhet.

Magasabb szintű megoldásban:

- létrehozhat vagy módosíthat erőforrásokat;
- láthatja az adott erőforráshoz tartozó foglaltakat;
- kezelhet karbantartási időszakokat;
- jóváhagyhat vagy elutasíthat foglaltási igényeket, ha a rendszer támogat jóváhagyási folyamatot.

5.3. Admin

Az admin szélesebb körű kezelési jogosultságokkal rendelkezhet.

Admin jogosultság például:

- minden erőforrás kezelése;
- minden foglalt megtekintése vagy módosítása;
- felhasználók vagy szerepkörök kezelése;
- hibás vagy problémás adatok javítása;
- erőforrások aktiválása, inaktiválása vagy archiválása.

6. Adatmodell

A rendszernek olyan adatmodellt kell tartalmaznia, amely támogatja az erőforrások és foglalások kezelését.

Az alábbi entitásmodell javasolt. Az elnevezések módosíthatók, ha a választott kontextus ezt indokolja.

6.1. Resource

Foglalható erőforrást reprezentáló entitás.

Javasolt mezők:

- Id
- Name
- Description
- ResourceType
- CategoryId
- LocationId
- Capacity
- InventoryNumber vagy más azonosító, ha eszööröl van szó
- IsActive
- Status
- CreatedAt
- UpdatedAt
- IsDeleted vagy törölt/archivált státusz, ha van soft delete

Kapcsolatok:

- egy erőforrás kategóriához tartozhat;
- egy erőforrás helyszínhez tartozhat;
- egy erőforráshoz több foglalás kapcsolódhat;
- egy erőforráshoz több karbantartási vagy tiltott időszak kapcsolódhat.

6.2. Room

Terem jellegű foglalható erőforrást reprezentáló entitás.

A terem kezelhető külön entításként, vagy a `Resource` egyik típusaként. Mindkét megoldás elfogadható, ha következetes.

Javasolt mezők külön `Room` entitás esetén:

- Id
- Name

- Building
- Floor
- RoomNumber
- Capacity
- Description
- IsActive
- Status
- CreatedAt
- UpdatedAt
- IsDeleted vagy törölt/archivált státusz, ha van soft delete

Kapcsolatok:

- egy teremhez több foglalás kapcsolódhat;
- egy teremhez karbantartási vagy tiltott időszak kapcsolódhat;
- egy terem helyszínhez vagy épülethez kapcsolható.

6.3. Equipment

Eszköz jellegű foglalható erőforrást reprezentáló entitás.

Az eszköz kezelhető külön entitásként, vagy a Resource egyik típusaként. Mindkét megoldás elfogadható, ha következetes.

Javasolt mezők külön Equipment entitás esetén:

- Id
- Name
- Description
- InventoryNumber
- CategoryId
- LocationId
- IsPortable
- IsActive
- Status
- CreatedAt
- UpdatedAt
- IsDeleted vagy törölt/archivált státusz, ha van soft delete

Kapcsolatok:

- egy eszközhöz több foglalás kapcsolódhat;
- egy eszközhöz karbantartási vagy tiltott időszak kapcsolódhat;
- egy eszköz kategóriához és helyszínhez kapcsolódhat.

6.4. ResourceCategory

Erőforrások kategorizálására használható entitás.

Javasolt mezők:

- Id
- Name
- Description
- IsActive

Kapcsolatok:

- egy kategóriához több erőforrás kapcsolódhat;
- egy kategória több teremhez vagy eszközhöz is tartozhat, ha a modell ezt támogatja.

6.5. Location

Helyszínt, épületet vagy tárolási helyet reprezentáló entitás.

Javasolt mezők:

- Id
- Name
- Address
- Building
- Floor
- Description
- IsActive

Kapcsolatok:

- egy helyszínhez több erőforrás kapcsolódhat;
- egy helyszínhez több terem vagy eszköz tartozhat.

6.6. User / ApplicationUser

Foglalást létrehozó felhasználót reprezentáló entitás vagy Identity felhasználóhoz kapcsolódó modell.

Egyszerűbb megoldásban javasolt mezők:

- Id
- Name
- Email

Authentication használata esetén a felhasználó az ApplicationUser modellhez kapcsolható.

Kapcsolatok:

- egy felhasználónak több foglalása lehet;

- egy foglalás egy felhasználóhoz tartozik.

6.7. Reservation

Foglalást reprezentáló entitás.

Javasolt mezők:

- Id
- ResourceId , RoomId vagy EquipmentId
- UserId
- StartTime
- EndTime
- Status
- Purpose
- CreatedAt
- CancelledAt
- ApprovedAt , ha van jóváhagyási folyamat
- RejectedAt , ha van elutasítás
- Note

Javasolt státuszok:

- Pending
- Approved
- Active
- Cancelled
- Rejected
- Expired

Kapcsolatok:

- egy foglalás egy erőforráshoz tartozik;
- egy foglalás egy felhasználóhoz tartozik;
- egy foglalás jóváhagyó felhasználóhoz is kapcsolódhat, ha van jóváhagyási folyamat.

6.8. MaintenancePeriod

Karbantartási, tiltott vagy nem foglalható időszakot reprezentáló entitás.

Javasolt mezők:

- Id
- ResourceId , RoomId vagy EquipmentId
- StartTime
- EndTime

- Reason
- CreatedAt
- CreatedByUserId
- IsActive

Kapcsolatok:

- egy karbantartási időszak egy erőforráshoz tartozik;
- egy erőforráshoz több karbantartási időszak kapcsolódhat.

7. Kapcsolatok

A rendszerben legalább az alábbi kapcsolatoknak kell megjelenniük:

- Resource 1 - N Reservation
- User vagy ApplicationUser 1 - N Reservation
- ResourceCategory 1 - N Resource
- Location 1 - N Resource
- Resource 1 - N MaintenancePeriod, ha karbantartási időszak megvalósul
- Room 1 - N Reservation, ha külön terem entitás van
- Equipment 1 - N Reservation, ha külön eszköz entitás van

A `Reservation` kapcsolóentitás használata kötelező jellegű domainfogalomként értelmezendő, mert a foglalás nem pusztán kapcsolat, hanem saját időszakkal, státusszal és üzleti állapottal rendelkező elem.

A hallgató dönthet úgy, hogy egységes `Resource` entitást használ minden foglalható elemre, vagy külön kezeli a `Room` és `Equipment` entitásokat. A választott megoldást a README-ben és a vizsgán magyarázni kell.

8. Funkcionális követelmények

FR-01 Erőforrás létrehozása

A rendszer tegye lehetővé új foglalható erőforrás létrehozását.

Bemeneti adatok például:

- név;
- leírás;
- erőforrástípus;

- kategória;
- helyszín;
- kapacitás, ha releváns;
- leltári szám vagy egyedi azonosító, ha eszökröl van szó;
- aktív/inaktív állapot.

Elfogadási feltétel:

- sikeres létrehozás után az erőforrás lekérdezhető;
- hibás vagy hiányos adatok esetén a rendszer hibaválaszt ad.

FR-02 Erőforrások listázása

A rendszer tegye lehetővé az erőforrások listázását.

A listában jelenjenek meg a fő adatok:

- azonosító;
- név;
- típus;
- kategória;
- helyszín;
- kapacitás vagy elérhetőségi információ;
- státusz vagy aktív állapot.

Opcionális bővítés:

- szűrés típus szerint;
- szűrés kategória szerint;
- szűrés helyszín szerint;
- csak aktív erőforrások listázása;
- rendezés név vagy helyszín szerint.

FR-03 Erőforrás részletes lekérdezése

A rendszer tegye lehetővé egy erőforrás részletes lekérdezését.

A részletes válasz tartalmazhatja:

- erőforrás alapadatait;
- kategória adatait;
- helyszín adatait;
- aktuális vagy jövőbeli foglalásokat;
- karbantartási időszakokat;

- elérhetőségi információt.

Elfogadási feltétel:

- nem létező erőforrás esetén `404 Not Found` vagy ezzel egyenértékű hibaválasz keletkezik.

FR-04 Erőforrás módosítása

A rendszer tegye lehetővé erőforrás adatainak módosítását.

Módosítható például:

- név;
- leírás;
- kategória;
- helyszín;
- kapacitás;
- státusz;
- aktív/inaktív állapot.

Üzleti feltétel:

- inaktív vagy törölt erőforrás foglalása tiltható;
- kapacitás vagy státusz módosítása nem eredményezhet inkonzisztens foglalási állapotot.

FR-05 Terem vagy eszköz létrehozása

A rendszer tegye lehetővé terem vagy eszköz létrehozását.

Ez történhet:

- egységes `Resource` entitás használatával;
- külön `Room` és `Equipment` entitásokkal;
- más, következetesen kialakított domainmodellel.

Bemeneti adatok terem esetén például:

- név;
- épület;
- emelet;
- teremszám;
- kapacitás;
- leírás.

Bemeneti adatok eszköz esetén például:

- név;

- leírás;
- leltári szám;
- kategória;
- helyszín;
- hordozható-e;
- aktív állapot.

Elfogadási feltétel:

- sikeres létrehozás után a terem vagy eszköz lekérdezhető;
- az erőforrás típusa egyértelműen azonosítható legyen.

FR-06 Termek és eszközök listázása

A rendszer tegye lehetővé termék és eszközök listázását.

Listázási lehetőségek:

- összes erőforrás;
- csak termék;
- csak eszközök;
- adott kategória erőforrásai;
- adott helyszín erőforrásai;
- aktív vagy foglalható erőforrások.

Opcionális bővítés:

- szűrés kapacitás szerint;
- szűrés elérhetőség szerint;
- keresés név vagy leírás alapján;
- rendezés név, kategória vagy helyszín szerint.

FR-07 Erőforrás foglaltságának lekérdezése

A rendszer tegye lehetővé egy erőforrás foglaltságának lekérdezését.

A válasz tartalmazhatja:

- erőforrás alapadatait;
- jövőbeli foglalásokat;
- aktív foglalásokat;
- karbantartási vagy tiltott időszakokat;
- adott időintervallumban foglalt-e az erőforrás.

Elfogadási feltétel:

- nem létező erőforrás esetén hibaválasz keletkezik;
- a foglaltsági adatok az adott erőforráshoz kapcsolódjanak.

FR-08 Erőforrás módosítása vagy inaktiválása

A rendszer tegye lehetővé erőforrás módosítását vagy inaktiválását.

Módosítható például:

- státusz;
- aktív/inaktív állapot;
- helyszín;
- kategória;
- kapacitás;
- leírás.

Üzleti feltétel:

- inaktív erőforrásra új foglalás ne legyen létrehozható;
- törölt vagy archivált erőforrás ne jelenjen meg aktív listákban;
- már meglévő foglalások kezelését a rendszer következetesen oldja meg.

FR-09 Kategória vagy helyszín kezelése

A rendszer tegye lehetővé kategóriák vagy helyszínek létrehozását, listázását és lekérdezését.

Javasolt kategóriaadatok:

- név;
- leírás;
- aktív állapot.

Javasolt helyszínadatok:

- név;
- épület;
- emelet;
- cím vagy leírás;
- aktív állapot.

Elfogadási feltétel:

- erőforrás csak létező kategóriához vagy helyszínhez kapcsolható, ha a modell külön entitásként kezeli ezeket.

FR-10 Felhasználó vagy igénylő kezelése

A rendszer tegye lehetővé foglalást létrehozó személy nyilvántartását.

Egyszerűbb megoldásban az igénylő domainentításként jelenhet meg.

Authentication használata esetén az igénylő felhasználói fiókhoz kapcsolódhat.

Javasolt adatok:

- név;
- e-mail;
- szerepkör;
- kapcsolódó foglalások.

FR-11 Foglalás létrehozása

A rendszer tegye lehetővé foglalás létrehozását egy erőforrásra.

Bemeneti adatok például:

- erőforrás azonosítója;
- igénylő vagy felhasználó azonosítója;
- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- cél vagy megjegyzés.

Elfogadási feltétel:

- nem létező erőforrásra nem lehet foglalást létrehozni;
- inaktív erőforrásra nem lehet foglalást létrehozni;
- a kezdési időpont legyen korábbi, mint a befejezési időpont;
- ugyanarra az erőforrásra ne lehessen átfedő aktív foglalást létrehozni;
- a foglalás sikeres létrehozás után lekérdezhető legyen.

FR-12 Foglalás módosítása

A rendszer tegye lehetővé foglalás módosítását.

Módosítható például:

- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- cél;
- megjegyzés;

- státusz.

Elfogadási feltétel:

- nem létező foglalás nem módosítható;
- lemondott vagy lejárt foglalás módosítása tiltható;
- módosítás után sem jöhet létre időpontütközés;
- a módosított foglalás lekérdezhető legyen.

FR-13 Foglalás lemondása

A rendszer tegye lehetővé foglalás lemondását.

Elfogadási feltétel:

- nem létező foglalás nem mondható le;
- már lemondott foglalás ismételt lemondása kezelhető hibaként;
- lemondott foglalás ne számítson aktív foglalásnak;
- a lemondott időszak felszabaduljon új foglalás számára.

FR-14 Saját foglalások lekérdezése

Authentication használata esetén a rendszer tegye lehetővé, hogy a bejelentkezett felhasználó lekérdezze saját foglalásait.

A válasz tartalmazhatja:

- erőforrás nevét;
- erőforrás típusát;
- helyszínt;
- kezdési és befejezési időpontot;
- foglalási státuszt;
- lemondási lehetőséget.

FR-15 Részletes összesítő lekérdezés

A rendszer tartalmazzon legalább egy olyan részletes lekérdezést, amely kapcsolódó adatokat is visszaad.

Elfogadható példák:

- erőforrás részletei foglalásokkal;
- terem foglaltsága adott időszakban;
- eszköz foglaltsága adott időszakban;

- felhasználó foglalásai erőforrásadatokkal;
- kategória erőforrásai foglaltsági információval;
- helyszínhez tartozó erőforrások listája;
- adott napon foglalt erőforrások listája;
- szabad erőforrások keresése időintervallum alapján.

FR-16 Karbantartási vagy tiltott időszak kezelése

Magasabb szintű megoldásban a rendszer tegye lehetővé karbantartási vagy tiltott időszak rögzítését egy erőforrásra.

Bemeneti adatok például:

- erőforrás azonosítója;
- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- indoklás.

Elfogadási feltétel:

- karbantartási időszak alatt az erőforrás ne legyen foglalható;
- a karbantartási időszak ütközéseit a rendszer kezelje;
- a karbantartási időszak lekérdezhető legyen.

9. Üzleti szabályok

BR-01 Időpontütközés tiltása

Ugyanarra az erőforrásra nem hozható létre két átfedő aktív foglalás.

BR-02 Nem létező erőforrás kezelése

Nem létező erőforrásra nem lehet foglalást létrehozni.

BR-03 Inaktív vagy törölt erőforrás foglalásának tiltása

Inaktív, törölt vagy archivált erőforrásra nem lehet új foglalást létrehozni.

BR-04 Időintervallum érvényessége

A foglалás kezdési időpontjának korábbiak kell lennie, mint a befejezési időpontnak.

BR-05 Lejárt foglалás módosítása

Lejárt foglалás módosítása vagy lemondása tiltható, vagy külön szabály alapján kezelhető.

BR-06 Lemondott foglалás kezelése

Lemondás után a foglалás ne számítson aktív foglалásnak.

BR-07 Karbantartási időszak kezelése

Karbantartási vagy tiltott időszak alatt az érintett erőforrás nem foglалható.

BR-08 Saját adatok védelme

Authentication használata esetén a felhasználó csak a saját foglалásait láthatja vagy mondhatja le, kivéve ha kezelői vagy admin jogosultsággal rendelkezik.

BR-09 Kezelői jogosultságok

Kezelő vagy admin módosíthat erőforrásokat, karbantartási időszakokat vagy más felhasználók foglалásait, ha a jogosultsági modell ezt lehetővé teszi.

BR-10 Kapacitás vagy erőforrástípus figyelembevétele

Ha az erőforrás kapacitással rendelkezik, a rendszer ellenőrizheti, hogy a foglалás célja vagy résztvevőszáma illeszkedik-e a kapacitáshoz.

BR-11 Jóváhagyási folyamat

Ha a rendszer tartalmaz jóváhagyást, akkor bizonyos foglалások először függőben lévő státuszba kerülnek, és csak jóváhagyás után tekinthetők aktívnek.

BR-12 Egyedi azonosító ütközése

Eszköz esetén a leltári szám vagy más egyedi azonosító nem ismétlődhet, ha a rendszer ilyen mezőt használ.

10. API-specifikáció

A konkrét DTO-nevek és route-ok eltérhetnek, de az API-nak következetesen kell felépülnie.

A példák egységes `Resource` modellre épülnek. Ha a hallgató külön `Room` és `Equipment` endpointokat használ, az is elfogadható, ha a route-struktúra következetes és magyarázható.

10.1. Erőforrás endpointok

GET /api/resources

Erőforrások listázása.

Válasz:

- erőforrás azonosítója;
- név;
- típus;
- kategória;
- helyszín;
- státusz;
- aktív állapot.

GET /api/resources/{id}

Egy erőforrás részletes lekérdezése.

Válasz:

- erőforrás alapadatai;
- kategória;
- helyszín;
- opcionálisan foglalási összesítések;
- opcionálisan karbantartási időszakok.

POST /api/resources

Új erőforrás létrehozása.

Request DTO:

- név;
- leírás;
- típus;
- kategória azonosító;
- helyszín azonosító;
- kapacitás vagy egyedi azonosító, ha releváns.

Válasz:

- létrehozott erőforrás adatai;
- sikeres létrehozás esetén `201 Created` vagy következetes sikeres válasz.

PUT /api/resources/{id}

Erőforrás módosítása.

POST /api/resources/{id}/deactivate

Erőforrás inaktíválása.

Ez az endpoint opcionális, de státuszkezelés esetén ajánlott.

POST /api/resources/{id}/activate

Erőforrás aktiválása.

Ez az endpoint opcionális, de státuszkezelés esetén ajánlott.

10.2. Terem endpointok

Ha a hallgató külön kezeli a termeket, használhat például ilyen endpointokat.

GET /api/rooms

Termek listázása.

GET /api/rooms/{id}

Terem részletes lekérdezése.

POST /api/rooms

Terem létrehozása.

Request DTO:

- név;
- épület;
- emelet;
- teremszám;
- kapacitás;
- leírás.

PUT /api/rooms/{id}

Terem módosítása.

GET /api/rooms/{id}/reservations

Terem foglalásainak lekérdezése.

GET /api/rooms/{id}/availability

Terem elérhetőségének lekérdezése adott időszakban.

10.3. Eszköz endpointok

Ha a hallgató külön kezeli az eszközöket, használhat például ilyen endpointokat.

GET /api/equipment

Eszközök listázása.

GET /api/equipment/{id}

Eszköz részletes lekérdezése.

POST /api/equipment

Eszköz létrehozása.

Request DTO:

- név;

- leírás;
- leltári szám;
- kategória azonosító;
- helyszín azonosító;
- hordozható-e.

PUT /api/equipment/{id}

Eszköz módosítása.

GET /api/equipment/{id}/reservations

Eszköz foglalásainak lekérdezése.

GET /api/equipment/{id}/availability

Eszköz elérhetőségének lekérdezése adott időszakban.

10.4. Kategória és helyszín endpointok

GET /api/resource-categories

Erőforrás-kategóriák listázása.

GET /api/resource-categories/{id}

Erőforrás-kategória részletes lekérdezése.

POST /api/resource-categories

Erőforrás-kategória létrehozása.

PUT /api/resource-categories/{id}

Erőforrás-kategória módosítása.

GET /api/locations

Helyszínek listázása.

GET /api/locations/{id}

Helyszín részletes lekérdezése.

POST /api/locations

Helyszín létrehozása.

PUT /api/locations/{id}

Helyszín módosítása.

10.5. Foglalási endpointok

POST /api/resources/{resourceId}/reservations

Foglalás létrehozása adott erőforrásra.

Request DTO:

- felhasználó azonosítója vagy bejelentkezett felhasználó alapján azonosított igénylő;
- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- cél vagy megjegyzés.

Válasz:

- foglalás azonosítója;
- erőforrás;
- felhasználó;
- kezdési és befejezési időpont;
- státusz.

PUT /api/reservations/{id}

Foglalás módosítása.

Request DTO:

- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- cél vagy megjegyzés.

POST /api/reservations/{id}/cancel

Foglalás lemondása.

Válasz:

- módosított foglalási státusz;
- felszabadult időszak információja, ha a rendszer ezt visszaadja.

GET /api/resources/{resourceId}/reservations

Erőforrás foglalásainak lekérdezése.

Ez magasabb szintű vagy jogosultsághoz kötött endpoint lehet.

GET /api/me/reservations

Bejelentkezett felhasználó saját foglalásainak lekérdezése.

Ez authentication használata esetén ajánlott.

10.6. Elérhetőségi endpointok

GET /api/resources/{resourceId}/availability

Erőforrás elérhetőségének lekérdezése adott időszakban.

Lehetséges query paraméterek:

- from
- to

Válasz:

- erőforrás azonosítója;
- keresett időszak;
- elérhető-e;
- opcionálisan ütköző foglalások vagy karbantartási időszakok.

GET /api/resources/available

Szabad erőforrások keresése adott időszakban.

Lehetséges query paraméterek:

- from
- to

- `resourceType`
- `categoryId`
- `locationId`
- `minCapacity`

10.7. Karbantartási endpointok

Magasabb szintű megoldásban használhatók például:

GET `/api/resources/{resourceId}/maintenance-periods`

Erőforrás karbantartási időszakainak lekérdezése.

POST `/api/resources/{resourceId}/maintenance-periods`

Karbantartási vagy tiltott időszak létrehozása.

Request DTO:

- kezdési időpont;
- befejezési időpont;
- indoklás.

PUT `/api/maintenance-periods/{id}`

Karbantartási időszak módosítása.

DELETE `/api/maintenance-periods/{id}`

Karbantartási időszak törlése vagy inaktíválása.

10.8. Authentication endpointok

Authentication használata esetén szükséges endpointok például:

POST `/api/auth/register`

Felhasználó regisztrációja.

POST `/api/auth/login`

Bejelentkezés.

Válasz:

- JWT token;
- felhasználói alapadatok;
- szerepkörök, ha vannak.

GET /api/auth/me

Bejelentkezett felhasználó adatainak lekérdezése.

11. DTO-követelmények

Az API ne közvetlenül az EF Core entitásokat használja bemeneti és kimeneti modellként.

Javasolt DTO-k:

- CreateResourceRequest
- UpdateResourceRequest
- ResourceListItemResponse
- ResourceDetailsResponse
- CreateRoomRequest
- UpdateRoomRequest
- RoomDetailsResponse
- CreateEquipmentRequest
- UpdateEquipmentRequest
- EquipmentDetailsResponse
- CreateReservationRequest
- UpdateReservationRequest
- ReservationResponse
- ResourceAvailabilityResponse
- CreateMaintenancePeriodRequest
- MaintenancePeriodResponse
- LoginRequest
- LoginResponse

Nem kötelező pontosan ezeket a neveket használni, de a request és response modellek szerepe legyen elkülöníthető.

A DTO-k használatának célja, hogy az API ne közvetlenül az adatbázis-entitásokkal kommunikáljon, és a bemeneti adatok validációja, illetve a válaszok szerkezete kontrollált legyen.

12. Validáció

A rendszer ellenőrizze legalább az alábbiakat:

- kötelező mezők megléte;
- szöveges mezők ésszerű hossza;
- kapacitás pozitív értéke, ha van kapacitás;
- kezdési időpont korábbi legyen, mint a befejezési időpont;
- nem létező erőforrásra ne lehessen foglalást létrehozni;
- inaktív vagy törölt erőforrásra ne lehessen foglalást létrehozni;
- nem létező felhasználó ne hozhasson létre foglalást;
- egyedi azonosító vagy leltári szám ne ütközzön, ha ilyen mező szerepel;
- karbantartási időszakra ne lehessen foglalást létrehozni;
- üzleti szabály sérülése esetén ne történjen inkonzisztens mentés.

A validáció történhet attribútumokkal, DTO-szinten, service layerben vagy ezek kombinációjával.

A technikai validáció nem helyettesíti az üzleti szabályokat. Például az, hogy egy mező nem lehet üres, technikai validáció; az, hogy ugyanarra az erőforrásra nem lehet átfedő foglalást létrehozni, üzleti szabály.

13. Hibakezelés

A rendszer adjon értelmezhető hibaválaszokat.

Javasolt státuszkódok:

- `200 OK` sikeres lekérdezésnél;
- `201 Created` sikeres létrehozásnál;
- `204 No Content` sikeres törlésnél vagy állapotváltásnál, ha nincs válaszüzenet;
- `400 Bad Request` hibás bemenetnél;
- `401 Unauthorized` hiányzó vagy érvénytelen bejelentkezésnél;
- `403 Forbidden` jogosultság hiányánál;
- `404 Not Found` nem létező erőforrásnál;
- `409 Conflict` üzleti konfliktusnál, például időpontütközésnél.

A hibaválasz tartsa rövid, érthető üzenetet.

Elfogadható megoldás:

- ASP.NET Core beépített validációs válasz;

- `ProblemDetails`;
- saját egyszerű error DTO;
- egységes hibakezelő middleware vagy filter.

Példák hibás esetekre:

- nem létező erőforrásra foglalás;
- átfedő foglalás;
- inaktív erőforrás foglalása;
- hibás időintervallum;
- már lemondott foglalás ismételt lemondása;
- jogosultság nélküli módosítás.

14. Authentication és authorization követelmények

Authentication nélkül is készíthető minimumszintű megoldás.

Jó vagy jeles szintű megoldásban authentication és authorization elvárt.

Javasolt megoldás:

- ASP.NET Core Identity vagy saját egyszerű felhasználókezelés;
- JWT-alapú bejelentkezés;
- role-based authorization;
- Swaggerben használható token.

Javasolt szerepkörök:

- `Admin`
- `ResourceManager`
- `User`

Más szerepkörnevek is elfogadhatók, ha a választott kontextushoz illeszkednek.

Javasolt jogosultsági szabályok:

- nyilvános felhasználó listázhatja az aktív erőforrásokat, ha ez illeszkedik a rendszerhez;
- bejelentkezett felhasználó foglalást hozhat létre;
- bejelentkezett felhasználó lekérdezheti saját foglalásait;
- felhasználó csak saját foglalását mondhatja le;
- kezelő erőforrásokat és karbantartási időszakokat kezelhet;
- kezelő láthatja az erőforrások foglalásait;
- admin minden adatot kezelhet.

Jó színhez nem elegendő, ha az authentication csak formálisan szerepel a projektben. A jogosultságkezelésnek ténylegesen befolyásolnia kell a rendszer működését.

15. Magasabb szintű bővítések

A következő bővítések választhatók magasabb jegyszínhez.

15.1. Karbantartási vagy tiltott időszak

Egy erőforrás adott időszakban nem foglalható karbantartás, zárvatartás, javítás vagy adminisztratív tiltás miatt.

Elvárás:

- karbantartási időszak alatt ne lehessen foglalást létrehozni;
- a tiltott időszak lekérdezhető legyen;
- a hallgató tudja magyarázni, hogyan ellenőrzi a rendszer az ütközést.

15.2. Státuszkezelés

Státusz kezelhető például:

- erőforrásnál;
- foglalásnál;
- karbantartási időszaknál.

Példák:

- Available
- Inactive
- UnderMaintenance
- Pending
- Approved
- Cancelled
- Rejected
- Expired

A státuszkezelés akkor értékes, ha hatása van a rendszer működésére. Például inaktív erőforrásra ne lehessen foglalást létrehozni, lemondott foglalás ne számítson aktívnek, karbantartás alatt álló erőforrás ne legyen foglalható.

15.3. Soft delete

Fizikai törlés helyett az entitás törölt vagy inaktív státuszt kap.

Elvárás:

- törölt entitás ne jelenjen meg aktív listákban;
- törölt vagy inaktív erőforrásra ne lehessen új foglalást létrehozni;
- a hallgató tudja magyarázni, miért nem fizikai törlést használ.

15.4. Jóváhagyási folyamat

Bizonyos foglalások nem válnak azonnal aktívvá, hanem jóváhagyásra várnak.

Lehetséges működés:

- a felhasználó foglalási igényt ad le;
- a foglalás Pending státuszba kerül;
- kezelő vagy admin jóváhagyja vagy elutasítja;
- csak jóváhagyott foglalás számít aktívnek.

Ez különösen jól illeszkedik olyan kontextushoz, ahol értékes eszközök vagy speciális termék foglalását kezelik.

15.5. Logging

Naplózható például:

- foglalás létrehozása;
- foglalás lemondása;
- jogosulatlan műveleti kísérlet;
- üzleti szabály megsértése;
- erőforrás inaktiválása;
- karbantartási időszak létrehozása.

A logging akkor értékes, ha nem csak technikai zajt termel, hanem domain szempontból fontos eseményeket rögzít.

15.6. In-memory cache

Cache alkalmazható ritkán változó listákra vagy összesítésekre.

Példák:

- aktív erőforrások listája;
- erőforrás-kategóriák listája;
- helyszínek listája;
- népszerű vagy gyakran foglalt erőforrások;
- erőforrás-foglaltsági összesítések.

A cache csak akkor számít pozitívumnak, ha a hallgató tudja magyarázni:

- mit cache-el;
- miért azt cache-eli;
- meddig érvényes a cache;
- mikor kell frissíteni vagy érvényteleníteni.

15.7. Statisztikai lekérdezések

Lehetséges statisztikai endpointok:

- erőforrásonkénti foglalások száma;
- leggyakrabban foglalt erőforrások;
- adott időszak foglalásai;
- kihasználtsági összesítés;
- felhasználónkénti foglalások száma;
- kategóriánkénti erőforrások száma;
- szabad erőforrások száma adott időszakban.

15.8. Szabad erőforrás keresése

Magasabb szintű bővítés lehet olyan endpoint, amely adott időintervallumra megkeresi a szabad erőforrásokat.

Például:

```
GET /api/resources/available?from=...&to=...&resourceType=Room
```

Ez jó lehetőség EF Core lekérdezések, üzleti szabályok és DTO-k együttes bemutatására.

16. Nem funkcionális követelmények

A rendszer legyen:

- futtatható;
- reprodukálhatóan telepíthető lokális fejlesztési környezetben;
- Swaggeren keresztül kipróbálható;
- README alapján ellenőrizhető;
- érdemi hibaválaszokat adó;
- szakmailag magyarázható;
- ne csak egy adott gépen, rejtett beállításokkal működjön.

Nem cél production szintű rendszer készítése. A cél egy tanulási és értékelési célra alkalmas, működő backend alkalmazás.

17. Elfogadási feltételek

A rendszer akkor tekinthető alapvetően elfogadhatónak, ha:

- az alkalmazás elindul;
- a Swagger felület elérhető;
- az adatbázis létrehozható migrációval vagy dokumentált módon;
- legalább egy foglalható erőforrás létrehozható;
- erőforrások listázhatók és lekérdezhetők;
- foglalás létrehozható egy erőforrásra;
- foglalás lemondható vagy státusza módosítható;
- ugyanarra az erőforrásra átfedő aktív foglalás nem hozható létre;
- legalább egy üzleti szabály működik és kipróbálható;
- hibás kérés esetén értelmezhető hibaválasz keletkezik;
- a README alapján a projekt ellenőrizhető;
- a hallgató a vizsgán meg tudja magyarázni a működést.

18. A specifikáció teljesítésének lényege

A megoldás akkor felel meg a feladat céljának, ha:

- valódi eszköz- és teremfoglalási backendként működik;
- EF Core-val kezeli az adatokat;
- vannak érdemi entitáskapcsolatai;
- vannak domainből következő szabályai;
- Swaggeren keresztül kipróbálható;
- README alapján futtatható;
- a hallgató a vizsgán érti és magyarázni tudja.

A cél nem a minél több endpoint vagy technológia felsorolása, hanem egy működő, következetes, ellenőrizhető és szakmailag vállalható szerveroldali .NET alkalmazás elkészítése.

A kurzuson látott demóban szereplő technikai minták felhasználhatók, de a hallgatói beadandó saját eszköz- és teremfoglalási domainmodellt, saját foglalási folyamatokat és saját üzleti szabályokat igényel.